Documentación: Sistema de Clases de Salsa

1. Requerimientos del Sistema

Objetivo:

Crear un sistema para gestionar clases de salsa, donde se controle:

1. **Usuarios empleados** que puedan iniciar sesión en el sistema.
2. **Miembros (clientes)** que se registren con sus datos personales.
3. Membresías de los miembros, con tipos predefinidos, fechas y control del límite de clases.
4. La consulta interactiva de los miembros, indicando:
    - Clases disponibles según su membresía.
    - Estado de las clases (disponibles/agotadas).

2. Funcionalidades Principales

1. Empleado (Logueo)

- Cada empleado debe iniciar sesión con:
    - UsuLog: Único en el sistema.
    - Contraseña: Para autenticación segura.

Restricciones:

- UsuLog debe ser único.
- Validar la contraseña antes de otorgar acceso.

2. Miembros (Clientes)

- Registro de información básica:
    - Nombre completo.
    - Teléfono.
    - Correo electrónico.
- Cada miembro tendrá una **membresía asociada**.

3. Membresías

Cada membresía debe contener:

- **Tipo de membresía**:
    - Unlimited/week.
    - Casual.
    - 2 times/week.
    - Free trial.
    - 10 pack.
    - Unlimited/month.
- **Detalles asociados:**
    - Activo/Inactivo.

- Fecha de inicio y fecha de expiración.
- Costo.
- Observaciones.

4. Control de Clases

- Registrar y controlar cuántas clases ha tomado un miembro.
- Validar que no excedan el límite según el tipo de membresía:
  - Ejemplo: 2 times/week → Solo permite tomar 2 clases por semana.

5. Consulta de Miembros

- Listado interactivo:
  - Mostrar los datos básicos del miembro.
  - Indicar cuántas clases disponibles tiene según su membresía.
  - Resaltar si ya agotó las clases permitidas.

3. Diseño de Base de Datos

Tablas Principales:

1. **Empleado**
   - Columnas: IdEmpleado, UsuLog, Contraseña.
   - Uso: Control de acceso al sistema.
2. **Miembro**
   - Columnas: IdMiembro, NombreCompleto, Telefono, Mail.
   - Uso: Registro de información de los clientes.
3. **Membresia**
   - Columnas: IdMembresia, IdMiembro, Tipo, Activo, FechaInicio, FechaExpiracion, Costo, Observacion.
   - Uso: Asociar membresías a los miembros y controlar fechas, costos y estados.
4. **ClaseTomada**
   - Columnas: IdClase, IdMiembro, FechaClase.
   - Uso: Registro de clases tomadas por cada miembro.

4. Procedimientos Almacenados (SP)

1. SP para Logueo de Empleado

- Verificar si el UsuLog y Contraseña son válidos.

2. SP para CRUD de Miembro

- **Crear Miembro**: Insertar datos básicos.
- **Leer Miembro**: Consultar miembros y su información.
- **Actualizar Miembro**: Modificar datos.
- **Eliminar Miembro**: Baja lógica.

3. SP para Membresías

- **Asignar Membresía**: Registrar una membresía para un miembro.
- **Actualizar Membresía**: Cambiar estado, fechas o tipo.
- **Consultar Membresías**: Mostrar membresías activas y vencidas.

4. SP para Clases

- **Registrar Clase**: Agregar un registro de clase tomada por un miembro.
- **Validar Clases Disponibles**: Calcular cuántas clases le quedan al miembro según la membresía.

5. Flujo del Sistema

1. **Inicio de Sesión (Empleado)**
   - El sistema verifica las credenciales ingresadas y otorga acceso si son válidas.
2. **Gestión de Miembros**
   - El usuario empleado puede:
     - Registrar un nuevo miembro.
     - Consultar miembros existentes.
     - Actualizar datos personales.
     - Eliminar miembros (baja lógica).
3. **Gestión de Membresías**
   - Registrar una membresía para un miembro.
   - Controlar fechas de inicio, expiración y estado.
   - Validar si el miembro puede tomar más clases según la membresía.
4. **Control de Clases**
   - Registrar cada clase tomada por un miembro.
   - Validar que no exceda el límite de su membresía.
5. **Consulta de Miembros**
   - Mostrar el estado actual de las clases disponibles para cada miembro.

6. Reglas de Negocio

1. **Tipos de Membresías y Límite de Clases**
   - Unlimited/week → Sin límite de clases en la semana.
   - Casual → Solo una clase por semana.
   - 2 times/week → Máximo 2 clases por semana.
   - Free trial → Una clase gratis.
   - 10 pack → Máximo 10 clases (sin límite temporal).
   - Unlimited/month → Sin límite de clases en un mes.
2. **Control de Membresías Activas**
   - Solo los miembros con una membresía activa pueden tomar clases.
3. **Validación de Fechas**
   - No se pueden registrar clases para miembros con membresías expiradas.

7. Puntos Clave para Implementar en ASP.NET MVC

1. **Modelo (Model):**
   - Clases para Empleado, Miembro, Membresia y ClaseTomada.

- Asegurar las validaciones necesarias (requeridos, fechas, límites).

2. **Controlador (Controller):**
   - **EmpleadoController**: Manejar el logueo.
   - **MiembroController**: CRUD para miembros.
   - **MembresiaController**: Asignar y gestionar membresías.
   - **ClaseController**: Registrar clases tomadas.
3. **Vista (View):**
   - Crear formularios y tablas para mostrar la información:
     - Login.
     - Registro de miembros y membresías.
     - Consulta de clases y estado.
4. **Ado.NET:**
   - Usar procedimientos almacenados para todas las operaciones de base de datos.

8. Entregables Finales

1. **Base de Datos**
   - Estructura de tablas y procedimientos almacenados.
   - Datos de prueba (empleados, miembros, membresías, clases).
2. **Sistema Web (ASP.NET MVC)**
   - Funcionalidades completas: logueo, gestión de miembros y membresías, consulta de clases.